1 - Algèbre — collège

1.1 - Fractions, pas à pas

On met les fractions au même dénominateur, 6 : $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ et $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

Donc $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$.

On met les fractions au même dénominateur, 12 : $\frac{7}{6} = \frac{14}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$.

Donc $\frac{7}{6} - \frac{3}{4} = \frac{14-9}{12} = \frac{5}{12}$.

On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux : $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{3\times 2}{4\times 5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse : $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{1\times 4}{2\times 3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

$\mathrm{PGCD}(84\,;\,60) = 12$, donc $\frac{84}{60} = \frac{7\times 12}{5\times 12} = \frac{7}{5}$, irréductible.

1.2 - Puissances de dix et notation scientifique

$45\,600 = 4{,}56 \times 10^{4}$ (un seul chiffre non nul avant la virgule).

$0{,}00032 = 3{,}2 \times 10^{-4}$ (un seul chiffre non nul avant la virgule).

1.3 - Divisibilité et division euclidienne

La somme des chiffres de 456 vaut $4 + 5 + 6 = 15$, qui est divisible par 3 : donc 456 est divisible par 3.

La somme des chiffres de 4567 vaut $4 + 5 + 6 + 7 = 22$, qui n'est pas divisible par 9 : donc 4567 n'est pas divisible par 9.

$1234 = 4 \times 308 + 2$: le reste n'est pas nul, donc 1234 n'est pas divisible par 4.

La division euclidienne de 47 par 5 s'écrit $47 = 5 \times 9 + 2$, avec $0 \leqslant 2 < 5$.

$\mathrm{PGCD}(84\,;\,60) = 12$

1.4 - Pourcentages

30 % de 250 : $\frac{30}{100} \times 250 = 75$.

Une augmentation de 5 % revient à multiplier par $1 + \frac{5}{100} = 1{,}05$. Donc $240 \times 1{,}05 = 252$.

Une diminution de 12 % revient à multiplier par $1 - \frac{12}{100} = 0{,}88$. Donc $150 \times 0{,}88 = 132$.

1.5 - Programmes de calcul

On part de 5.

On ajoute 3 : $5 \to 8$.

On multiplie par 2 : $8 \to 16$.

On soustrait 4 : $16 \to 12$.

Le programme renvoie 12.

On part de -2.

On élève au carré : $-2 \to 4$.

On ajoute 1 : $4 \to 5$.

Le programme renvoie 5.

On part de 12.

On divise par 4 : $12 \to 3$.

On élève au cube : $3 \to 27$.

On soustrait $\frac{1}{2}$: $27 \to \frac{53}{2}$.

Le programme renvoie $\frac{53}{2}$.

En partant d'un nombre x, le programme renvoie $2 \times (x + 3) - 4$.

Les six étapes admises sont : ajouter, soustraire, multiplier par, diviser par, élever au carré et élever au cube. Une ligne que la table ne connaît pas arrête le programme entier — le verbe ne rend rien plutôt que de sauter une étape en silence.

1.6 - Équations du premier degré

La solution de l'équation 3X +5 = 17 est : $\mathscr{S} = \{4\}$

La solution de l'équation 2(x - 1) = x + 4 est : $\mathscr{S} = \{6\}$